📘 المعادلات المثلثية

الدرس 2-6
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ٧٣–٨٣

💡 **فكرة الدرس:** للمعادلة المثلثية حلول كثيرة؛ نجد الحل الأول بالدالة العكسية (الحاسبة) ثم بقية الحلول في الفترة المعطاة بالتماثل أو بالدورة أو بالأرباع.

خطوات حل المعادلة

- أوجد الحل الأول بالدالة العكسية: س = جا$^{-1}$(٠٫٥) = ٣٠°
- استخدم تماثل البيان أو إشارة الأرباع لإيجاد الزاوية الثانية.
- أضف أو اطرح الدورة (٣٦٠° لـ جا وجتا، ١٨٠° لـ ظا) لإيجاد بقية الحلول في الفترة.
- حلول جا س = ٠٫٥ في −٣٦٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°: −٣٣٠°، −٢١٠°، ٣٠°، ١٥٠°

قواعد الزاوية الثانية

المعادلة	الحل الثاني
جا س = ك	١٨٠° − س
جتا س = ك	٣٦٠° − س
ظا س = ك	١٨٠° + س

فترات الزاوية (التعويض)

- لحل جا ٢أ = ٠٫٣: افترض س = ٢أ ثم حل جا س = ٠٫٣.
- عدّل الفترة: إذا كان −٩٠° ≤ أ ≤ ١٨٠° فإن −١٨٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°.
- أوجد قيم س ثم ارجع إلى أ = $\frac{\text{س}}{٢}$.
- مثال ١٦: ظا ٢أ = −٢٫١، ٠° ≤ أ ≤ ١٨٠° ⇐ أ = ٥٧٫٧° أو ١٤٧٫٧°

المتطابقتان الأساسيتان

- ظا هـ = $\frac{\text{جا هـ}}{\text{جتا هـ}}$ ، جتا هـ ≠ ٠
- جتا^{٢} هـ + جا^{٢} هـ = ١

معادلات بالتحليل

- حلّل إلى العوامل وضع كل عامل = صفرًا (مثال ١٩): ٣ جتا^{٢} س − جا س جتا س = ٠ ⇐ جتا س = ٠ أو ظا س = ٣
- استبدل جا^{٢} س بـ (١ − جتا^{٢} س) لتحصل على معادلة تربيعية في جتا س (مثال ٢٠).
- لا تقسم على عامل قد يساوي صفرًا؛ حلّل بدلًا من ذلك.

القوانين

- جا س = ك ⇐ س أو ١٨٠° − س
- جتا س = ك ⇐ س أو ٣٦٠° − س
- ظا س = ك ⇐ س + ن × ١٨٠°
- جا^{٢} هـ + جتا^{٢} هـ = ١

✏️ أمثلة محلولة

مثال ٢٠ (ص ٨١): حل المعادلة ٢ جا^{٢} س + ٣ جتا س − ٣ = ٠، حيث ٠ ≤ س ≤ ٢π

١. استبدل جا^{٢} س بـ (١ − جتا^{٢} س): ٢(١ − جتا^{٢} س) + ٣ جتا س − ٣ = ٠
٢. فك الأقواس واجمع الحدود: ٢ جتا^{٢} س − ٣ جتا س + ١ = ٠
٣. حلّل: (٢ جتا س − ١)(جتا س − ١) = ٠
٤. جتا س = $\frac{١}{٢}$ ⇐ س = $\frac{\pi}{٣}$ أو $\frac{٥\pi}{٣}$ ، جتا س = ١ ⇐ س = ٠ أو ٢π
٥. الحلول: ٠، $\frac{\pi}{٣}$، $\frac{٥\pi}{٣}$، ٢π

⭐ تذكّر

- حاول دائمًا التحقق من أن قياسات الزوايا التي حصلت عليها تقع في الفترة المعطاة في السؤال، ومن أنك لم تتجاهل حلولًا واقعة فيها.
- ⚠️ إذا لم تعدّل الفترة عند التعويض (س = ٢أ) فقد تحصل على حلول خارج الفترة أو تفقد حلولًا داخلها.
- القيمة ٤٥٫٦° = ١٨٠° − ١٣٤٫٤°، و١٨٠° هو خط التماثل لبيان جتا س.

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٢-٦ ص ٨٢–٨٣